

Este documento debe ser entregado en formato pdf por el director de la propuesta en la Secretaría del Departamento dentro del plazo establecido, para su remisión a la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Física

ANEXO I

PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE GRADO EN FÍSICA

CURSO ACADÉMICO: 2026-2027

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Física Teórica

TÍTULO DEL TFG (en castellano y en inglés):

Modelos de autómatas celulares para el estudio de dinámicas sísmicas

Cellular automata models for the study of seismic dynamics

	Apellidos, Nombre	Centro y relación contractual con el centro *	Doctor (sí/no)	Email	Teléfono
Director 1	Tejedor Cubero, Alejandro	IUI BIFI y Facultad de Ciencias	sí	atejedor@unizar.es	976761271
Director 2	Moreno Vega, Yamir	IUI BIFI y Facultad de Ciencias	sí	yamir.moreno@gmail.com	976762989
Ponente					

Lugar previsto para la realización del TFG:

Facultad de Ciencias:



Otro:

Breve descripción de los objetivos y del plan de trabajo a desarrollar por el alumno:

(Comente las tareas a realizar, técnicas a utilizar, etc. **máximo 250 palabras**). Además, de acuerdo con lo expuesto en las directrices propias de su Grado, si es el caso:

- Justifique la necesidad de un segundo Director
- Si de forma extraordinaria el TFG está afectado por un acuerdo de confidencialidad, justifique las razones y aporte la documentación requerida

El presente Trabajo de Fin de Grado se centrará en el estudio de modelos de autómatas celulares aplicados a la descripción de dinámicas sísmicas, con especial atención a aquellos inspirados en procesos de avalancha y modelos de tipo pila de arena. Estos modelos permiten explorar cómo reglas locales sencillas pueden dar lugar a comportamientos colectivos complejos, como eventos abruptos, correlaciones espacio-temporales y distribuciones de eventos características de sistemas críticos.

El objetivo principal será implementar y analizar uno o varios modelos de este tipo, estudiando su naturaleza, sus propiedades emergentes y su capacidad para generar series de eventos con rasgos análogos a los observados en catálogos sísmicos reales. Asimismo, se introducirá al estudiante en la evaluación de la predictibilidad de las series producidas, analizando la posible presencia de patrones, señales precursoras o limitaciones intrínsecas para la anticipación de eventos.

De forma complementaria, el trabajo podrá incorporar el análisis estadístico de series sísmicas reales, por ejemplo asociadas a regiones concretas de interés, con el fin de comparar sus propiedades con las obtenidas mediante simulaciones. La metodología propuesta combinará simulaciones computacionales, análisis de series temporales y herramientas de física estadística, sistemas dinámicos no lineales y modelado de sistemas complejos. El TFG contará con dos directores dada la complejidad del problema a analizar.

Información para el estudiante: Desglose aproximado por actividades (de acuerdo a la propuesta):

Actividad	Horas
Revisión Bibliográfica	20
Selección de modelo	15
Exploración numérica del modelo	30
Análisis de resultados	65
Adquisición y análisis de datos sísmicos reales	40
Escritura de la memoria del TFG	30
TOTAL	200

En Zaragoza, 3 de julio de 2026.

(La propuesta deberá estar firmada por los directores y el ponente, en su caso, y contar con el VºBº del Departamento responsable)

El **personal investigador contratado por obra y servicio** para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica, **podrá colaborar en la dirección de trabajos de fin de titulación**, según el artº 7 del Acuerdo de 24 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en tanto en cuanto el objeto de dichos trabajos esté directa e inmediatamente relacionado con la obra o servicio para la que ha sido contratado, mediante fórmulas de **codirección**.

Será necesario el acuerdo expreso de la persona titular del órgano de dirección y con informe favorable de la CGC.

La colaboración en esta docencia de este personal requerirá siempre la autorización del investigador principal.

A tal fin será preciso que el investigador principal del proyecto emita un informe razonado en este sentido, asumiendo las responsabilidades que pudieran generarse en el caso de que las inexactitudes en el informe supongan una irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión del contrato temporal en indefinido no fijo.

Dicho investigador principal deberá incluir en el proyecto o contrato de investigación a los estudiantes dirigidos, al menos mediante mención en la memoria final del proyecto o contrato.

Fdo.: Tejedor Cubero, Alejandro
Director

Fdo.: Moreno Vega, Yamir
Director

Fdo.:
Ponente

VºBº

Fdo.:
Director del Departamento de

Este documento debe ser entregado por el estudiante en la Secretaría de la Facultad dentro del plazo establecido, para su remisión a la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Física

ANEXO II

ACUERDO DE TUTELA DE TRABAJO FIN DE GRADO EN FÍSICA

■ Datos del estudiante que presenta el TFG

Apellidos y nombre: González-Simarro Rubio, Jorge DNI 73410896W
Dirección: Allué Salvador Nº 11 Piso 9B
C. Postal: 50001 Localidad: Zaragoza Provincia: Zaragoza
Teléfono: 622053096 E-mail: 868916@unizar.es
Departamento que gestiona el TFG Física Teórica

■ Título del TFG: (en castellano y en inglés)

Modelos de autómatas celulares para el estudio de dinámicas sísmicas

Cellular automata models for the study of seismic dynamics

■ Directores /Ponente

1. **Director**, nombre y apellidos: Alejandro Tejedor Cubero

Vº Bº
[Firma]

2. **Director**, nombre y apellidos: Yamir Moreno Vega

Vº Bº
[Firma]

3. **Ponente**, nombre y apellidos: _____

Vº Bº
[Firma]

■ Firma del Estudiante

Zaragoza, ...3... dejulio..... de 20..26